PKES3143 · Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan · Tugasan 1

Panduan Micro Teaching: Misi 2 · Saya Yakin, Saya Boleh!

Pendekatan Berpusatkan Bahan · Tahun 3 · 30 minit
"Bilik Rahsia Wira Yakin" · BBM digital sepenuhnya (projektor + tablet kumpulan)
Konsep, skrip, persediaan & soalan pensyarah



Rujukan peribadi: Muhammad Yasykur bin Muhamad Yasim · TESL SJKC IPG Kampus Gaya 2

1 Ringkasan Satu Halaman (baca pagi micro teaching)

💡 Idea besar

Kelas ditukar menjadi **Bilik Rahsia Wira Yakin**. Murid ialah **ejen** yang perlu membantu Mei, budak yang takut jawapannya salah. Setiap kumpulan memegang **satu tablet** (📱 Mod Kumpulan) yang berisi 4 misi digital. Setiap misi menyemak sendiri jawapan murid dan memberi **1 digit kod**. Empat digit membuka **Peti Wira Yakin** di projektor (🖥️ Mod Guru), dan **Lencana Digital** terbuka di setiap tablet. **Tiada bahan bercetak.**

Mesej kepada pensyarah: "Saya tidak mengajar dari hadapan. Bahan yang mengajar; saya memudah cara."

Aliran 30 minit

📩 MULA	🔑 KENAL	🚦 PILIH	🎡 BERTINDAK	🪞 REFLEKSI
3 min	5 min	7 min	10 min	5 min
Set induksi	Tablet Misi 1	Tablet Misi 2 + Gallery Walk	Roda + Tablet Misi 3	Tablet Misi 4 + Peti

Domain	Objektif (ringkas)	Bukti yang pensyarah nampak
🧠 Kognitif	(i) Melengkapkan maksud keyakinan diri dalam Pasport Digital. (ii) Memilih tindakan yakin dengan betul ≥ 3/4 situasi Kad Cabaran (Kad Respons Digital A/B/C).	Pasport Digital setiap ejen; kad respons digital diangkat serentak
✋ Psikomotor	Mendemonstrasikan Gaya Wira Yakin dengan prop digital di tablet, ≥ 3/4 elemen: tegak, pandang, suara jelas, tindakan yakin.	Aksi kumpulan di Pentas; senarai semak; Meter Suara
💖 Afektif	Menunjukkan sikap berani mencuba: menawarkan diri untuk ≥ 1 peranan dan menaip azam "Saya boleh...".	Peranan dipilih di tablet; azam di Dinding Kumpulan

✅ 5 perkara WAJIB berlaku

1. Setiap kumpulan **memegang tablet dan memanipulasi bahan digital** dalam setiap langkah.
2. Skrin memaparkan **Kad Tugasan + pemasa**, bukan nota syarahan.
3. Anda **berjalan ke meja kumpulan** dan memberi maklum balas (Gaya B).
4. Anda **menanda senarai semak** K, P, A di hadapan pensyarah.
5. Penutup kognitif **dan** sosial: rumusan + peti dibuka + ikrar.

🚫 Elakkan

- Berdiri di sebelah laptop dan klik sahaja.
- Membaca skrin kuat-kuat panjang lebar (biar TTS / murid membaca).
- Memaksa "murid" pemalu bercakap seorang diri.
- Membiarkan murid melompat ke misi seterusnya sebelum arahan (ingatkan: "tunggu di Markas").
- Melebihi masa: pemasa di bar atas akan bertukar merah.

Kawalan BBM: → / Space / PageDown = seterusnya · ← = kembali · F = skrin penuh · C = senarai semak · M = bunyi · T = pemasa. **Clicker pembentangan boleh digunakan**, jadi anda bebas bergerak di dalam kelas.

2 Kajian: Bagaimana Pendekatan Berpusatkan Bahan Sepatutnya Dilaksanakan

Definisi kerja

Strategi pengajaran lazimnya dibahagikan kepada tiga: **berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan**. Dalam pendekatan **berpusatkan bahan**, bahan (BBM, sumber digital, kit, modul, kad tugasan) menjadi **pusat interaksi**. Murid belajar dengan berinteraksi secara langsung dengan bahan. Bahan menyampaikan isi, memberi arahan dan memberi maklum balas. Guru merancang dan menyediakan bahan, kemudian bertindak sebagai fasilitator dan pemerhati.

Teori / model	Maksudnya untuk PdP Misi 2
Model ASSURE (Smaldino et al., 2019)	**A**nalisis murid (Tahun 3, pemalu, takut salah) → **S**tate objektif K/P/A → **S**elect bahan (Kit Misi) → **U**tilize bahan (pratonton & latihan) → **R**equire penyertaan murid (manipulasi, respons, demonstrasi) → **E**valuate (senarai semak, refleksi).
Kon Pengalaman Dale (1969)	Murid 8–9 tahun belajar paling berkesan melalui pengalaman **langsung dan dilakonkan**: menyentuh dan menyusun kad digital, beraksi dengan tablet sebagai prop dan mendengar suara sendiri pada Meter Suara. Ini lebih berkesan daripada mendengar penerangan sahaja.
Bruner (1966): enaktif → ikonik → simbolik	Aksi Gaya Wira Yakin dengan prop digital (enaktif) → kad gambar & lampu isyarat (ikonik) → definisi dalam Pasport Digital (simbolik).
Montessori: kawalan kesilapan (Lillard, 2017)	Bahan digital **menyemak sendiri**: kad padanan bertukar warna jika betul, kad salah melantun balik, Pasport meminta "cuba lagi", peti hanya terbuka dengan kod betul. Murid tidak bergantung kepada guru untuk tahu betul/salah.
Mosston & Ashworth (2008): Gaya B Latihan	Guru membuat keputusan **pra-impak** (isi, bahan, Kad Tugasan). Semasa **impak**, murid memutuskan susunan, kadar, peranan dan masa. **Pasca-impak**: guru memberi maklum balas individu & peribadi sambil bergerak. **Kad Tugasan** ialah alat utama gaya ini.
Bandura (1997): efikasi kendiri	Keyakinan dibina melalui **pengalaman berjaya** (cabaran kecil berjaya), **model** (demonstrasi guru & rakan), **pujukan verbal** (kata-kata positif) dan **keadaan emosi** (suasana permainan yang selamat). Keempat-empat sumber ini dibina ke dalam misi.

Ciri pelaksanaan yang betul vs yang salah

✅ Betul-betul berpusatkan bahan	❌ Kelihatan seperti bahan, tetapi sebenarnya berpusatkan guru
Bahan memberi arahan; murid boleh mula tanpa syarahan panjang.	Guru menerangkan setiap slaid; murid hanya melihat skrin.
Setiap kumpulan memegang bahan sendiri (tablet: Misi 1–4, Pasport Digital, Kad Respons Digital).	Hanya guru yang menyentuh BBM; murid menjawab secara lisan sahaja.
Bahan memberi maklum balas (warna, kad melantun, "cuba lagi", kod, peti).	Hanya guru yang menentukan jawapan betul.
Murid membuat keputusan (peranan, susunan, kadar).	Semua serentak mengikut arahan guru langkah demi langkah.
Hasil murid menjadi bahan baharu (Papan Hasil → Gallery Walk; azam → Dinding Kelas).	Hasil murid tidak digunakan semula.
Tablet ialah **bahan manipulatif** di tangan murid.	Tablet hanya untuk menonton video atau slaid guru.

Kesepadanan dengan Jadual Induk pensyarah (baris 3): Berpusatkan Bahan → **Gaya B (Practice)** → Strategi **Pembelajaran Berasaskan Teknologi** → Kaedah **Demonstrasi, Permainan** (Projek) → Teknik **Padlet Wall, Gallery Walk**. Kesemuanya ada dalam RPH: Kad Tugasan Digital (B), projektor + tablet kumpulan (teknologi), Demonstrasi Gaya Wira Yakin, misi peti (permainan), Gallery Walk (L3), Dinding Saya Boleh (Padlet Wall, L5).

3 Menulis Objektif Kognitif, Psikomotor & Afektif yang Tepat

Gunakan format **ABCD** (Mager, 1997): **A**udience (murid), **B**ehaviour (kata kerja boleh diperhati), **C**ondition (bahan/situasi), **D**egree (kriteria). Satu objektif = satu tingkah laku utama yang boleh diukur.

Domain	Apa yang diukur	Kata kerja sesuai (Tahun 3)	Elakkan
🧠 **Kognitif** Anderson & Krathwohl (2001)	Pengetahuan & pemikiran; boleh dinilai **betul/salah**.	menyatakan, menjelaskan, melengkapkan, memadankan, mengelaskan, memilih, memberi contoh	"mengetahui", "memahami", "menyedari" (tidak boleh diperhati)
✋ **Psikomotor** Simpson (1972): persepsi → set → respons berpandu → mekanisme...	**Pergerakan / kemahiran fizikal** yang dilakukan dan diperhati dengan senarai semak.	mendemonstrasikan, memperagakan, melakukan, menunjukkan (postur, pergerakan), menggunakan (prop)	"menyebut", "menulis jawapan" (itu kognitif/lisan); sekadar "memegang kad"
💖 **Afektif** Krathwohl et al. (1964): menerima → bertindak balas → menghargai...	**Sikap & nilai** yang dibuktikan melalui **tingkah laku sukarela**; tidak dinilai betul/salah.	menawarkan diri secara sukarela, menunjukkan kesediaan, melafazkan ikrar, menyatakan komitmen/azam, menghargai (dengan bukti)	"menyatakan kepentingan..." (itu kognitif); "menghargai" tanpa tingkah laku yang boleh dilihat

Kesilapan lazim → pembetulan

❌ Ditulis begini	✅ Lebih tepat
P: Murid dapat **menyebut** kata-kata positif dengan kuat.	P: Murid dapat **mendemonstrasikan** Gaya Wira Yakin (berdiri tegak, memandang ke hadapan, suara jelas, tindakan dengan prop digital) dengan ≥ 3/4 elemen.
A: Murid dapat **menyatakan kepentingan** keyakinan diri.	A: Murid **menunjukkan sikap berani mencuba** dengan menawarkan diri secara sukarela untuk ≥ 1 peranan dan menaip 1 azam "Saya boleh...".
K: Murid dapat **memahami** maksud keyakinan diri.	K: Murid dapat **menjelaskan** maksud keyakinan diri dengan **melengkapkan ayat definisi** dalam Pasport Digital dengan betul.
Tiada kriteria: "memilih tindakan yang betul".	Tambah D: "... bagi **sekurang-kurangnya 3 daripada 4** situasi".
Objektif tiada dalam aktiviti/pentaksiran.	Setiap objektif ada **langkah, bahan dan instrumen** (lihat Jadual Penjajaran Konstruktif dalam RPH).

Cara menjawab jika pensyarah bertanya "Mana psikomotor dalam pelajaran kesihatan?"

> "Psikomotor dalam PK ialah **kemahiran kesihatan yang diamalkan secara fizikal**. Untuk SP 3.1.2 *mengaplikasikan* cara meningkatkan keyakinan diri, murid mendemonstrasikan bahasa badan yakin: postur tegak, kontak mata, suara jelas dan tindakan dengan tablet sebagai prop. Saya menilainya dengan senarai semak 4 elemen pada aras *respons berpandu* Simpson, kerana murid meniru demonstrasi saya dahulu."

4 Konsep "WOW": Bilik Rahsia Wira Yakin

Tujuannya supaya pensyarah merasai PdP ini sebagai **pengalaman**, bukan pembentangan. Pilih sekurang-kurangnya 6 idea di bawah.

Idea	Cara melaksanakan	Kesan
🎬 **Pembukaan senyap (cold open)**	Jangan mula dengan "Assalamualaikum murid-murid…". Lampu separuh malap, projektor memaparkan Peti Wira Yakin berkunci dan sampul "Mesej Rahsia". Pada masa yang sama, keempat-empat tablet kumpulan sudah terbuka di skrin **Markas**. Anda masuk perlahan dan berbisik: *"Ejen-ejen… kita ada kecemasan."* Barulah memberi salam.	Perhatian 100% dalam 10 saat pertama
🕵️ **Guru dalam watak Ketua Ejen**	Pakai kot/jaket gelap, cermin mata hitam atau lanyard "KETUA EJEN". Pegang walkie-talkie mainan (atau telefon) sebagai "alat komunikasi markas".	Pensyarah nampak kreativiti watak
🪪 **Daftar Ejen + tetamu VIP**	Setiap rakan menaip nama sendiri di tablet kumpulan (**Daftar Ejen**). Sambut pensyarah sebagai **"Pengarah Agensi"** dan jemput beliau **memutar Roda Cabaran pertama** atau **menekan digit terakhir** pada papan kekunci peti.	Pensyarah turut terlibat; sangat diingati
📱 **Tablet = bahan ajaib**	Tablet berubah peranan dalam setiap misi: kad padanan → Pasport → papan lampu isyarat → **mikrofon** (Meter Suara) → **Kad Bacaan** → **puzzle** → **Lencana Digital**. Tunjukkan perubahan ini kepada pensyarah: "Satu bahan, tujuh fungsi."	Bukti kuat berpusatkan bahan
🧒 **Mei bercakap**	Mei beranimasi dan bercakap melalui TTS. Wajahnya bertukar daripada risau kepada yakin selepas kelas menjawab. Di akhir, ulang suara Mei: *"Terima kasih, Wira Yakin! Sekarang saya berani!"*	Watak menyatukan cerita
🎙️ **Meter Suara langsung**	Benarkan mikrofon. Apabila kelas menyebut ayat positif, bar bergerak dan bintang terisi. Cabar: *"Bolehkah kita isi bintang dengan suara JELAS, bukan menjerit?"*	Psikomotor kelihatan & boleh diukur
🪞 **Cermin Ajaib (kamera)**	Murid sukarela melihat dirinya dalam bingkai emas bermahkota "WIRA YAKIN DIRI" sambil berkata "Saya yakin, saya boleh!". Tiada rakaman disimpan.	Momen emosi (afektif)
⭐ **Dinding Kumpulan ➜ Dinding Kelas**	Setiap ejen menaip azam di tablet. Wakil membacanya kuat dan anda menampalnya di Dinding Kelas pada projektor, jadi bintang "muncul" satu demi satu. Jika ada Padlet, paparkan kod QR Padlet di 📲 Sambung Peranti.	Hasil visual yang cantik untuk gambar
🎵 **Reka bunyi**	BBM sudah ada bunyi kira detik, kunci dan fanfara. Gunakan pembesar suara Bluetooth kecil.	Tenaga permainan
🏁 **Penamat sinematik**	Selepas peti terbuka: semua berdiri, tangan di dada, Ikrar Wira Yakin (karaoke di skrin). Tunjukkan Lencana Digital di tablet kepada pensyarah: *"Encik juga Wira Yakin!"*	Penutup sosial yang kuat

Plot twist pilihan: jangan beritahu bahawa kod muncul di tablet. Biar kumpulan terkejut apabila digit pertama "jatuh" ke Markas mereka selepas Misi 1. Pada akhir pelajaran, setiap kumpulan membaca satu digit secara bergilir untuk membuka peti bersama-sama.

5 Skrip Minit-demi-Minit (apa diklik, apa disebut, apa murid buat)

Masa	Skrin / klik	Anda sebut (contoh)	Murid buat · bahan
0:00	Mula → Mesej (klik sampul)	*"Ejen-ejen, markas terima mesej rahsia. Jom buka!"* (Mei bercakap)	Mendengar; tablet di skrin Markas
1:00	Soalan Mei → Kira 3-2-1 → Semak	*"Patutkah Mei mencuba? Fikir 5 saat… Kira 3-2-1, angkat kad!"* → *"Kenapa A? Siapa nak kongsi?"*	Angkat Kad Respons Digital A/B; 2 murid memberi sebab
2:00	Misi Hari Ini	*"Peti ini hanya terbuka dengan 4 kod. Hari ini kamu boleh… (baca 3 kriteria). Wira Yakin?"* → **"Saya boleh!"**	Panggilan kelas
3:00	Kenal: Sebut bersama	*"Ikut cahaya kuning, sebut bersama-sama."* → *"Sekejap lagi, setiap ejen akan isi Pasport Digital."*	Sebut ×2
4:00	Kad Tugasan 1 → ▶ Mula	*"Buka Misi 1 di tablet. Pilih peranan sendiri. Kad Tugasan beritahu apa nak buat. Masa 2½ minit!"* (anda **bergerak** ke setiap tablet)	Peranan, padanan, Pasport Digital · Tablet Misi 1
6:00	Semak padanan	*"Wakil Kumpulan Jelas, tunjukkan padanan kamu di skrin."* → *"Mengapa keyakinan diri penting?"*	Wakil klik; soal jawab
7:30	Kod 1 → Simpan Kunci	*"Kod pertama! Adakah tablet kumpulan kamu menunjukkan nombor yang sama?"*	Kod di Markas tablet
8:00	Kad Tugasan 2 → ▶ Mula	*"Misi 2: lampu hijau YAKIN, lampu merah BELUM YAKIN. Tekan Semak! 2½ minit."*	Asingkan 8 kad, ubah merah ➜ hijau · Tablet Misi 2
10:30	Gallery Walk → ▶	*"Bangun, bergerak ikut arah jam ke tablet kawan. Tekan ⭐ dan beri pujian!"*	Bergerak · ⭐ & emoji di Papan Hasil
11:30	Semak bersama + Kuiz Kilat	*"Kad 'Saya tidak pandai', lampu apa? Bagaimana ubah jadi hijau?"* → Kira 3-2-1 untuk 2 soalan	Wakil klik; Kad Respons Digital
14:30	Kod 2	*"Kod kedua dijumpai!"*	Kod di Markas tablet
15:00	Gaya Wira Yakin + Meter Suara	*"Semua bangun! Berdiri tegak… pandang ke hadapan… suara jelas… angkat tangan! Sekarang sebut: Saya yakin, saya boleh!"*	Tiru 4 gaya · Poster Gaya
16:30	Roda → PUTAR (pensyarah?)	*"Encik Pengarah, sudi putar roda pertama?"* → Fikir & Pilih → Tunjukkan → Sebut (×4 cabaran, ±2 minit setiap satu)	Kad Respons Digital; kumpulan beraksi dengan prop digital · Tablet Misi 3
24:30	Ambil Kod 3	*"Semua kumpulan dah jadi Wira!"*	Kod di Markas tablet
25:00	Cermin Ajaib	*"Siapa berani berdiri di depan Cermin Ajaib?"* (2 murid sukarela)	Sebut azam di cermin
26:00	Dinding Saya Boleh	*"Buka Misi 4. Setiap ejen taip satu 'Saya boleh…'. Wakil, baca satu untuk kelas!"* (taip 2–3 di Dinding Kelas)	Dinding Kumpulan & Meter · Tablet Misi 4
27:30	Meter → Rumusan → Dedahkan	*"Keyakinan diri ialah berasa…?"* **"YAKIN!"** *"Kunci mana kamu guna hari ini?"*	Lengkapkan definisi
28:30	Kod 4 → Peti (papan kekunci)	*"Setiap kumpulan, baca satu digit dari Markas! Encik Pengarah, tekan digit terakhir?"*	Masukkan kod · Peti digital
29:30	Tahniah → Ikrar	*"Tangan di dada, lafaz bersama…"* + Cabaran Minggu Ini	Lencana Digital di tablet · ikrar

6 Persediaan Digital & Susun Atur Kelas

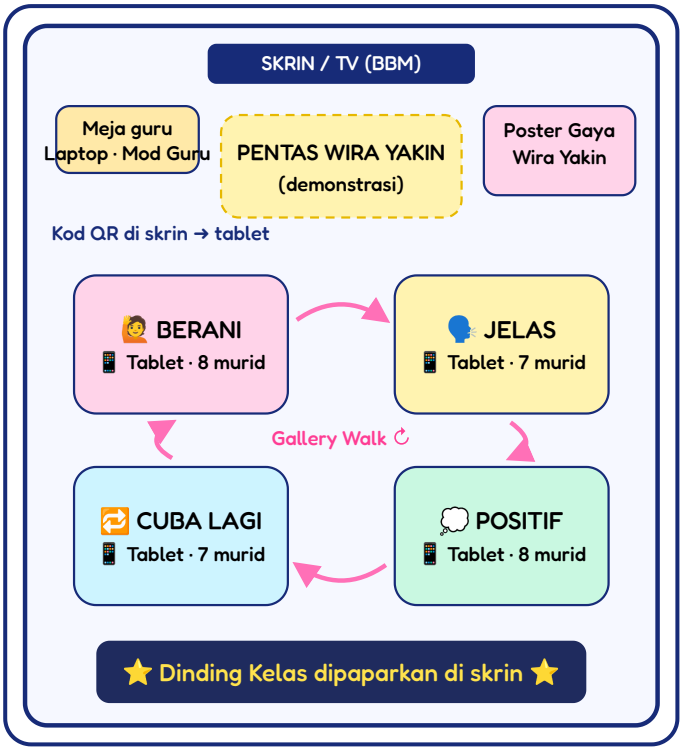
Senarai semak peranti

Peranti / tetapan	Kuantiti
Komputer riba + projektor/TV + HDMI (🖥️ Mod Guru)	1
Tablet / Chromebook / telefon kumpulan (📱 Mod Kumpulan), dicas penuh	4
Telefon murid untuk 🅰️ Kad Respons Digital (pilihan)	1 / murid
Pembesar suara (bunyi & TTS)	1
Mikrofon & kamera komputer riba dibenarkan	—
Pengklik pembentangan (pilihan)	1
Fail *Misi2_Saya_Yakin_Saya_Boleh.html* di setiap peranti, atau pautan itch.io/Drive + kod QR	—
Salinan sandaran fail pada pemacu USB	1

Garis masa persediaan

- **H-5:** muat naik fail HTML ke itch.io (seperti BBM asal anda) / Google Drive. Tampal pautan di *Persediaan Guru* untuk menjana **kod QR** (📲 Sambung Peranti).
- **H-3:** pinjam/sediakan 4 tablet; buka BBM pada setiap tablet dan uji Mod Kumpulan dari Misi 1 hingga Lencana.
- **H-2:** latihan penuh dengan pemasa (lihat Bahagian 8). Rakam diri anda.
- **H-1:** uji projektor, bunyi, mikrofon (Meter Suara) dan kamera (Cermin Ajaib). Pada setiap tablet, tekan *Rekod* → *Set semula tablet ini*.
- **Hari H (15 minit awal):** letak tablet di setiap meja di skrin *Pilih kumpulan*; tekan *Set semula data kelas* di Mod Guru; buka laman utama dalam skrin penuh.

Susun atur kelas



Pembahagian kumpulan rakan micro teaching: jika rakan kurang daripada 30, kekalkan 4 kumpulan (cth. 3–5 orang). Jika anda menukar nama kumpulan atau kod, tukar juga di setiap tablet (atau kekalkan nilai asal: Berani, Jelas, Positif, Cuba Lagi; kod 3142). Pensyarah tidak dimasukkan ke dalam kumpulan; beri beliau Pas VIP.

Tiada tablet yang cukup? Gunakan telefon rakan (BBM responsif untuk skrin kecil), atau 2 kumpulan berkongsi 1 tablet secara bergilir. Pilihan terakhir: jalankan misi kumpulan di projektor dengan wakil bergilir.

7 Teknik Pelaksanaan: Fasilitator, Bukan Penceramah

Peranan anda dalam Gaya B

- **Pra-impak:** semua keputusan isi & bahan sudah dibuat dalam Kit Misi.
- **Impak:** selepas tekan ▶ Mula, **tinggalkan laptop**. Bergerak dari tablet ke tablet (ikut arah jam).
- **Maklum balas individu & peribadi:** rendahkan badan ke paras murid; sebut nama. *"Ali, kad kamu melantun balik. Apa yang kumpulan fikir sekarang?"*
- Benarkan murid membuat keputusan: siapa membaca, susunan kad, bila berhenti.

Penyoalan (Pose → Pause → Pounce → Bounce)

- **Pose** soalan kepada semua, **tunggu 3–5 saat** (masa menunggu).
- **Pounce:** pilih murid (bukan hanya yang mengangkat tangan).
- **Bounce:** *"Setuju dengan Siti? Kenapa?"*
- Gunakan aras: *Apa itu...* (TP1) → *Beri contoh...* (TP2) → *Mengapa penting...* (TP3) → *Bagaimana ubah kad merah jadi hijau...* (TP4/5).

Peneguhan yang menguatkan keyakinan

- Puji **usaha**, bukan kepandaian: *"Kamu berani mencuba walaupun tidak pasti. Itulah Wira Yakin!"*
- Jika jawapan salah: *"Terima kasih kerana mencuba! Kunci ke-4: cuba lagi. Siapa boleh bantu?"*
- Kelas memberi isyarat 👍 kepada setiap kumpulan selepas beraksi.

Pengurusan kelas

Isyarat	Respons murid
"Wira Yakin?"	"Saya boleh!" + diam & pandang guru
"Kira 3-2-1"	Angkat kad serentak
Pemasa cincin bertukar merah	Tangan di atas kepala: berhenti
Bunyi fanfara	Misi tamat, kembali ke tempat
"Skrin ke atas!"	Tablet diletak rata, mata ke guru

Melayan murid pemalu (isu sensitif)

- Tiada demonstrasi seorang diri yang dipaksa; beraksi **bersama kumpulan**.
- Tawarkan "peranan selamat" dahulu: penyusun atau penyemak di tablet.
- Cermin Ajaib hanya untuk sukarelawan.
- Larang ketawa mengejek: *"Di markas ini, kesilapan ialah tanda kita sedang belajar."*

Suara & kehadiran

- Variasi nada: berbisik (misteri) ↔ bersemangat (kod dijumpai).
- Pandang semua kumpulan; jangan membelakangi kelas ketika klik.
- Senyum dan berdiri tegak. Anda ialah model Gaya Wira Yakin!

Pentaksiran ketika mengajar

- Tekan **C** untuk Senarai Semak; tanda K/P/A secara langsung (pensyarah nampak anda mentaksir).
- Dalam cabaran: klik ikon 🧍👀🗣️✋ apabila diperhati; tanda "sukarela".
- Buka 📊 **Rekod** di setiap tablet pada akhir PdP: peranan, Pasport, skor Lampu Isyarat, Gaya, Meter & azam setiap ejen.
- Pada akhir, tunjukkan ringkasan TP setiap kumpulan (10 saat).

8 Pelan Kontingensi & Versi Pendek

Jika...	Tindakan
Projektor/HDMI tidak berfungsi	Kumpulan meneruskan Misi 1–4 di tablet (bahan utama berada di tangan murid). Anda memandu kelas dengan membaca Kad Tugasan dan situasi daripada tablet anda sendiri. Ini **membuktikan** pendekatan berpusatkan bahan.
Tablet tidak cukup / habis bateri	Kongsi 1 tablet bagi 2 kumpulan, gunakan telefon rakan, atau jalankan misi di projektor dengan wakil bergilir.
Tiada internet	Tiada masalah. BBM ialah fail HTML luar talian (fon & gambar terbenam).
Mikrofon/kamera disekat	Butang **Isi manual** pada Meter Suara; Cermin Ajaib dilangkau atau murid bercakap di hadapan kelas.
Suara TTS tiada bahasa Melayu	BBM guna suara Indonesia jika ada. Jika tidak, matikan TTS di Persediaan dan baca sendiri (atau minta murid membaca).
Masa terlewat 2–3 minit	Kurangkan Roda Cabaran kepada 3 cabaran (klik cip terus); Kuiz Kilat 1 soalan sahaja; Cermin Ajaib 1 murid.
Kod peti salah / tablet ditetapkan kod lain	Butang 💡 **Bantuan guru** pada skrin peti memaparkan kod. Pastikan kod sama pada semua peranti (Persediaan Guru).
Rakan "murid" terlalu senyap	Gunakan panggilan "Wira Yakin? – Saya boleh!" dan Meter Suara sebagai cabaran kelas.

Jika pensyarah memberi hanya 15 minit

Langkah	Kekalkan	Ringkaskan / langkau
Mula (2 min)	Mesej Mei, Kad A/B, misi peti	Bacaan kriteria (tunjuk sahaja)
Kenal (3 min)	Sebut definisi ×1, Misi 1 di tablet (90 s)	Flip card, soalan kepentingan
Pilih (3 min)	Misi 2 di tablet (90 s) + semak skrin	Gallery Walk, Kuiz Kilat
Bertindak (5 min)	Gaya Wira Yakin + 2 cabaran (pensyarah putar roda)	Cabaran 3 & 4
Refleksi (2 min)	Misi 4 (azam) + rumusan + buka peti + ikrar	Cermin Ajaib, Meter Keyakinan

Latihan (rehearsal) yang disyorkan

1. **Latihan teknikal:** klik setiap skrin dari awal hingga akhir dengan pemasa (± 8 minit tanpa aktiviti murid).
2. **Latihan skrip:** sebut skrip Bahagian 5 dengan kuat sambil bergerak di dalam bilik.
3. **Latihan penuh:** dengan 3–4 rakan sebagai murid; rakam video; semak dengan Rubrik Kendiri (Bahagian 10).
4. **Latihan pemulihan:** praktikkan kontingensi "projektor mati": pandu 5 minit pertama dengan tablet sahaja.

9 Soalan Yang Mungkin Ditanya Pensyarah (dan Jawapan Ringkas)

1. Mengapa ini berpusatkan bahan dan bukan berpusatkan murid?

Kerana **bahan yang memandu** isi, arahan dan maklum balas: Kad Tugasan Digital, padanan semak-sendiri, Lampu Isyarat, Kad Cabaran dan peti. Tablet di tangan murid ialah bahan manipulatif, bukan alat tontonan. Murid aktif, tetapi aktiviti mereka **distruktur oleh bahan** (Gaya B). Dalam berpusatkan murid, murid sendiri menjana soalan dan kandungan (contohnya inkuiri), dan itu bukan fokus PdP ini.

2. Di mana Gaya B (Practice Style)?

Saya membuat keputusan pra-impak. Semasa Misi 1–4 di tablet, murid membuat keputusan sendiri tentang peranan, susunan, kadar dan masa, berpandukan Kad Tugasan. Saya bergerak memberi maklum balas individu dan peribadi.

3. Bagaimana anda mengukur afektif?

Melalui **tingkah laku sukarela yang boleh diperhati**: menawarkan diri untuk peranan (A1) dan menaip azam di Dinding Kumpulan (A2), direkod automatik dalam Rekod Kumpulan dan senarai semak. Meter Keyakinan ialah persepsi kendiri, tidak dinilai betul/salah, tetapi digunakan untuk refleksi saya.

4. Bukankah "menyebut kata positif" itu kognitif?

Ya, menyebut sahaja tidak cukup. Sebab itu objektif psikomotor saya ialah **mendemonstrasikan bahasa badan yakin** (postur, kontak mata, suara pada zon jelas, tindakan dengan tablet sebagai prop), dan afektif saya diukur melalui tindakan sukarela.

5. Bagaimana objektif selari dengan SP dan TP?

K(i) → SP 3.1.1, TP1. K(ii) dan P → SP 3.1.2 "mengaplikasikan", TP2–TP4. Pengayaan → TP5–TP6. Lihat Jadual Penjajaran Konstruktif dalam RPH.

6. Bagaimana jika sekolah tiada tablet yang cukup?

BBM yang sama berfungsi pada telefon, Chromebook DELIMa atau sebuah komputer. Kumpulan boleh berkongsi peranti secara bergilir, atau misi kumpulan dijalankan di skrin hadapan dengan wakil bergilir. Fail berfungsi tanpa internet.

7. Bagaimana anda membezakan pengajaran untuk murid lemah dan cemerlang?

Lemah: arahan bergambar, TTS, rakan sebaya, peranan selamat, Lampu Isyarat yang memberi petunjuk apabila salah. Cemerlang: Mentor Wira (TP5) dan "Saya istimewa kerana…" di Cermin Ajaib (TP6).

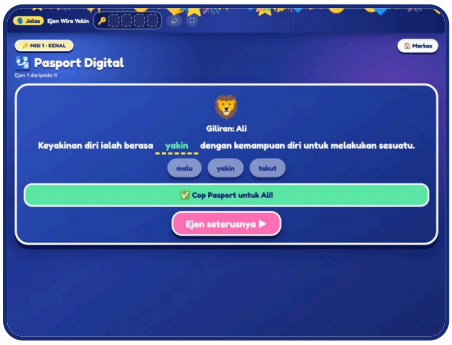
8. Apakah kelemahan pendekatan ini dan bagaimana anda mengatasinya?

Kebergantungan pada peranti dan bateri (diatasi dengan fail luar talian, sandaran USB dan perkongsian peranti), murid terlalu fokus pada skrin (peraturan "skrin ke atas!"), risiko murid terlalu teruja (panggilan kelas & pemasa), dan kebergantungan pada teknologi (pelan kontingensi luar talian).

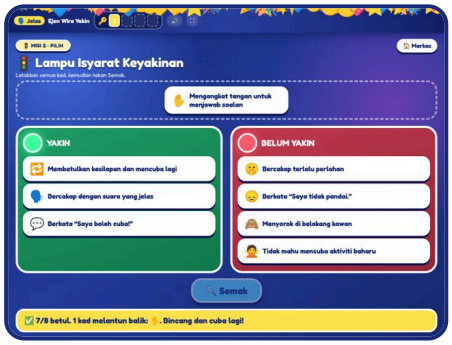
10 Rubrik Kendiri Sebelum Hari H

Aspek	Ya	Belum
Saya boleh menerangkan maksud pendekatan berpusatkan bahan dalam 2 ayat.	☐	☐
Saya hafal 3 objektif (K, P, A) dan kriterianya.	☐	☐
Kod peti & nama kumpulan sama pada projektor dan semua tablet.	☐	☐
4 tablet dicas penuh, BBM terbuka di skrin “Pilih kumpulan”, data lama dipadam.	☐	☐
Kod QR / pautan BBM sedia untuk telefon rakan (Kad Respons Digital).	☐	☐
Saya sudah mencuba Misi 3 bagi keempat-empat cabaran (mikrofon, Kad Bacaan, puzzle, Papan Hasil).	☐	☐
BBM diuji pada laptop sebenar: bunyi, mikrofon, kamera, skrin penuh.	☐	☐
Saya sudah berlatih pembukaan senyap dan watak Ketua Ejen.	☐	☐
Saya tahu bila mengarahkan kumpulan membuka Misi 1–4.	☐	☐
Saya sudah berlatih tanpa projektor dan dengan tablet yang kurang (kontingensi).	☐	☐
Saya ada salinan RPH bercetak untuk pensyarah, dengan Bahagian D (ulasan pensyarah) kosong.	☐	☐

Galeri BBM (Mod Kumpulan)



Tablet: Pasport Digital



Tablet: kad salah melantun balik



Tablet: prop digital + Gaya

Rujukan

Allen, D. W., & Ryan, K. (1969). *Microteaching*. Addison-Wesley.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing*. Longman.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.

Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.

Dale, E. (1969). *Audiovisual methods in teaching* (3rd ed.). Dryden Press.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). *DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 3*. BPK.

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). *Taxonomy of educational objectives, Handbook II: Affective domain*. David McKay.

Lillard, A. S. (2017). *Montessori: The science behind the genius* (3rd ed.). Oxford University Press.

Mager, R. F. (1997). *Preparing instructional objectives* (3rd ed.). Center for Effective Performance.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2008). *Teaching physical education* (1st online ed.). Spectrum Institute for Teaching and Learning.

Simpson, E. J. (1972). *The classification of educational objectives in the psychomotor domain*. Gryphon House.

Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2019). *Instructional technology and media for learning* (12th ed.). Pearson.